

Exame de Programação Funcional

DCC/FCUP

2 de Julho de 2010

1ª Parte Versão: A

Nome: _____

Nº mecanográfico: _____

Parte I. Escolha múltipla.

- Responda a estas questões no enunciado assinalando a resposta correcta, por exemplo, (a).
 - Para corrigir uma resposta, risque a resposta errada, por exemplo ~~(a)~~, e assinale a resposta correcta, por exemplo (b).
 - Cada resposta errada *desconta metade da cotação da questão!*
1. Qual é o resultado da expressão `tail [1,3..7]` ?
 - (a) `[3,4,5,6,7]`
 - (b) `[3,5,7]`
 - (c) `[3,7]`
 2. Qual o resultado da expressão `length ([1,2]:[3]:[4]:[])` ?
 - (a) `3`
 - (b) `4`
 - (c) um erro de tipos
 3. Qual é o resultado da expressão `map (+1) [1,3,5]` ?
 - (a) `[2,3,5]`
 - (b) `[3,5,7]`
 - (c) `[2,4,6]`
 4. Qual o resultado da expressão `zip [1..] "abc"` ?
 - (a) é uma lista finita
 - (b) é uma lista infinita
 - (c) um erro de execução
 5. Qual o resultado da expressão `foldr (\x y->x+2*y) 0 [1,2,3]` ?
 - (a) `12`
 - (b) `17`
 - (c) um erro de execução

6. Qual dos seguintes tipos é admissível para a definição seguinte?
- ```
g xs = sum (map (\x->x*x) xs)
```
- (a) `g :: [Int] -> Int`
  - (b) `g :: [Float] -> Int`
  - (c) `g :: [Int] -> [Int]`
7. Qual é o tipo mais geral para a definição seguinte?
- ```
f [] y = []
f (x:xs) y = (x+y) : f xs y
```
- (a) `f :: Num a => [a] -> a -> [a]`
 - (b) `f :: (Num a, Num b) => [a] -> b -> [b]`
 - (c) `f :: Num b => [a] -> b -> [b]`
8. Indique qual das seguintes alternativas define um tipo de árvores binárias com anotações apenas nos nós.
- (a) `data Arv a = Folha | No a (Arv a) (Arv a)`
 - (b) `data Arv a = Folha a | No (Arv a) (Arv a)`
 - (c) `data Arv a = Folha | No a Arv Arv`
9. Qual é o resultado da lista em compreensão
- ```
[(x,y) | x<-[0,1,2], y<-[0,1,2], x+y<2] ?
```
- (a) `[(1,0),(0,1),(0,0)]`
  - (b) `[(0,0),(0,1),(1,0)]`
  - (c) `[(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(2,0)]`
10. Qual das seguintes igualdades é verdadeira para todas as listas `xs, ys`?
- (a) `reverse (xs++ys) = reverse xs ++ reverse ys`
  - (b) `reverse (xs++ys) = reverse ys ++ reverse xs`
  - (c) `reverse (xs++ys) = reverse (ys++xs)`

# Answer Key for Exam | | |---| | A | |---|

Parte I. Escolha múltipla.

1. (b)
2. (a)
3. (c)
4. (a)
5. (b)
6. (a)
7. (a)
8. (a)
9. (b)
10. (b)